TP 2 - AF - ISN/MIASHS/MVS

Exercice 1 (ACP : faillites de banques espagnoles)

Nous voulons avoir une idée rapide des facteurs agissant sur la faillites d'un ensemble de banques espagnoles. L'indicateur de survie (ou de non faillite) est la dernière colonne. Réalisez d'abord une acp, regardez les valeurs propres, le double graphique et affichez enfin le centre de gravité des banques ayant fait faillite et celui de celles qui ont survécu.

Vous utiliserez les commandes

```
pca=prcomp(x)
plot(pca)
biplot(pca)
```

Exercice 2 (ACP : villes américaines)

Un ensemble de villes américaines est décrit par des variables reflétant la qualité de vie et d'autres paramètres.

- réalisez une ACP sans standardisation puis avec standardisation.
- peut-on remarquer des regroupements de villes ?
- est-il raisonnable de ne retenir que deux axes ?
- en choisissant vos critères de qualité de vie, où désireriez-vous habiter aux Etats-Unis ?
- quelle est la qualité de représentation de votre ville de choix ?

Exercice 3 (ACP : huile d'olive italienne)

Des huiles d'olive italiennes de différentes origines sont décrites par un ensemble de paramètres chimiques.

- faites une ACP sans puis avec standardisation, commentez.

- peut-on retenir ici un nombre réduit d'axes ?
- quels sont les paramètres importants pour distinguer les huiles ?
- observe-t-on des regroupements d'huiles ? si oui lesquels ?

Exercice 4 (ACP : compression d'image)

De manière similaire à ce que nous avons déjà fait avec la décomposition en valeurs singulières, nous allons compresser une image en réduisant le nombre de variables.

- faites d'abord une ACP et étudiez la courbe des valeurs propres.
- récupérez les coordonnées suivant les k premiers axes en faisant varier k et reconstituez ainsi l'image.

Vous pourrez prendre le fichier `joconde.jpg` et à nouveau utiliser les commandes .

```
img <- readJPEG(nomFichierImage)
plot(1:2,type='n')
rasterImage(img,1.2,1.27,1.8,1.73)
```

de la librairie `jpeg`.

On remarque ici que le rôle des individus et des variables est interchangeable, vous ferez l'analyse en composantes principales dans le sens que vous préférez.